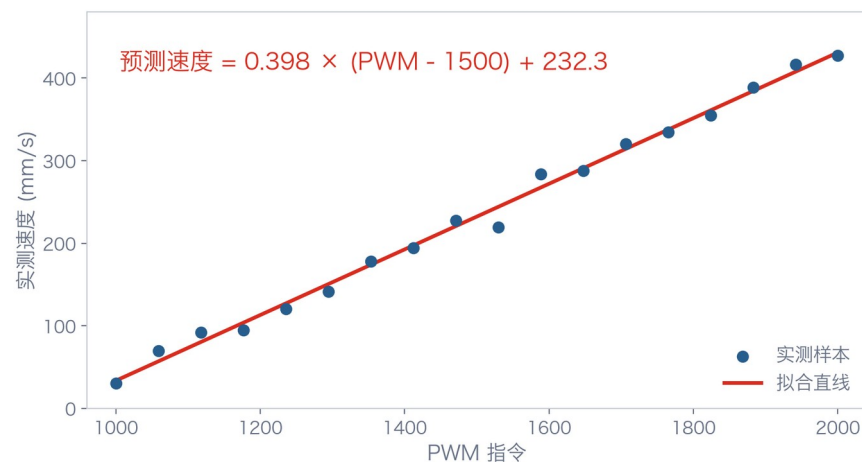


机器学习基础

让程序自己从数据里找规律

不用会微积分，15 分钟看懂机器学习在做什么



判断规则写不出来，就让程序从例子里学

PWM 给 1500，小车跑多快？

电池电压、地面摩擦、轮子磨损.....

影响因素太多，公式写不准

传感器这样读数，该往哪转？

左右读数的组合太多

if-else 根本列不完

规则写不出来，但例子要多少有多少：这就是机器学习开始的地方。

举手投票：算小车的平均速度，属于哪一边？判断路口该不该转向呢？

15 分钟后，你能回答这三个问题

1 机器学习为什么可以「不写规则」？它由哪四样东西组成？

2 预测数值、判断类别、没有标准答案——分别属于哪一类？

3 模型在训练数据上表现很好，怎么判断它其实没用？

这三个问题都能当场检验，不写「了解机器学习」这类没法验证的目标。

三块内容层层递进

模块一

机器学习在做什么

约 4.5 分钟

不写规则，用数据定参数

模块二

机器学习有哪些类型

约 3.5 分钟

监督、无监督、强化学习

模块三

怎么知道真的学会了

约 4.5 分钟

训练好不等于新数据上好

三块是递进的：先看清它在做什么，再看有哪些类型，最后学会判断学得好不好。

模块一 · 约 4.5 分钟

机器学习不是写规则，是用数据定参数

01

这一块回答：为什么可以不写规则，以及这件事由哪四个零件组成。

机器学习：把「写规则」换成「喂例子」

传统编程

人写规则，程序执行

所有边界情况都要提前想到
规则要一条条写、一条条改

机器学习

人给例子，程序定参数

准备一批「输入 + 正确答案」
让程序自己把参数调到合适

初始化

参数随机，几乎没有本领

取样本

一批输入 + 正确答案

调参数

让这一批上的表现变好

重复

直到表现令人满意

我们没有写判断规则，而是写了一个「会自己定参数」的程序——
这就是用数据编程。

无论什么机器学习问题，都绕不开这四个组件

数据

用来学习的例子

模型

把输入变成输出的函数

目标函数

把好坏压成一个数

优化算法

搜索让这个数变小的参数

四样缺一不可：没有数据就没有经验，没有模型就没有预测，没有目标函数就不知道好坏，没有优化算法就只能靠手猜。

目标函数习惯上取「越小越好」，这时候也叫损失函数。

回归常用平方误差，分类常用错误率或交叉熵——完整对照见讲义。

一行数据就是一个样本

PWM 指令	实测速度 mm/s
1000	30.4
1176	94.5
1353	178.0
1529	219.6
1706	320.5
1882	388.5

一行 = 一个样本，一次实验

输入那一列 = 特征 x

要预测的那一列 = 标签 y

共 18 个样本，表里每 3 个取一行。

数据要多，也要对：

来源有偏、类别不均衡，

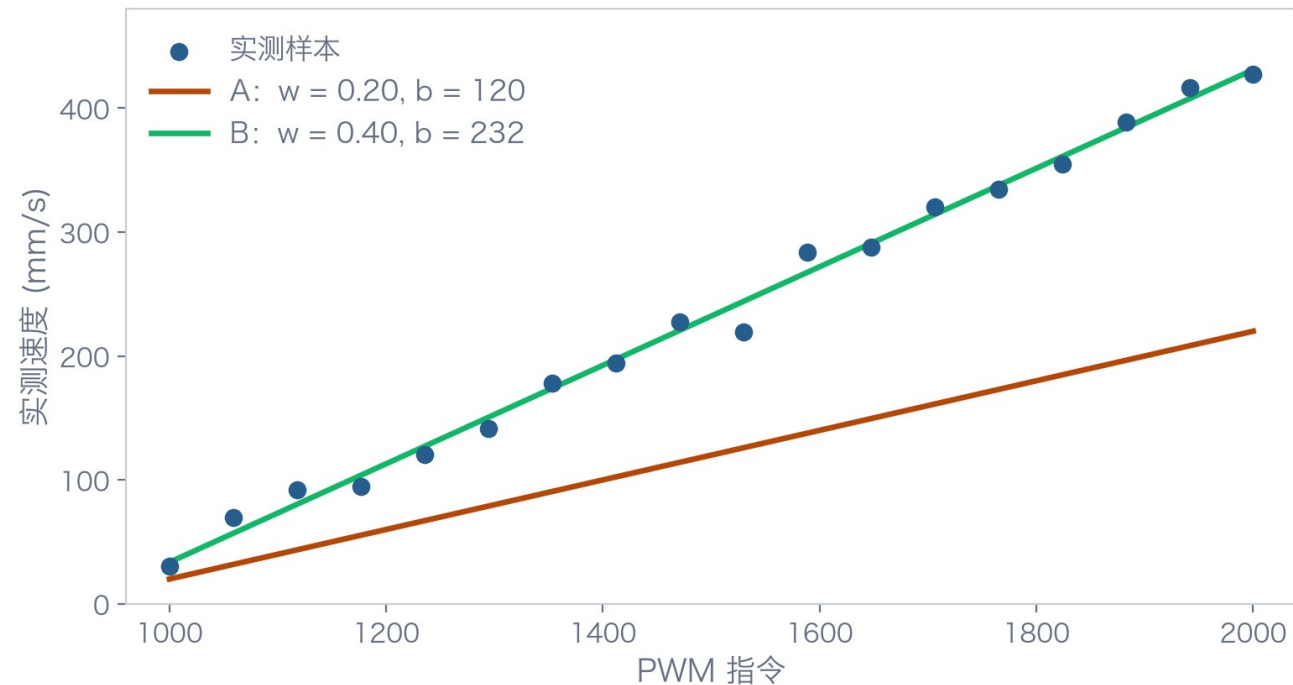
模型会把偏差一起学进去。

目标函数：用一个数比较两条直线

$$\text{MSE} = \text{平均}(\text{预测} - \text{实测})^2$$

- 每段竖线就是一个误差
- 平方：不让正负抵消
- 取平均：与样本数无关

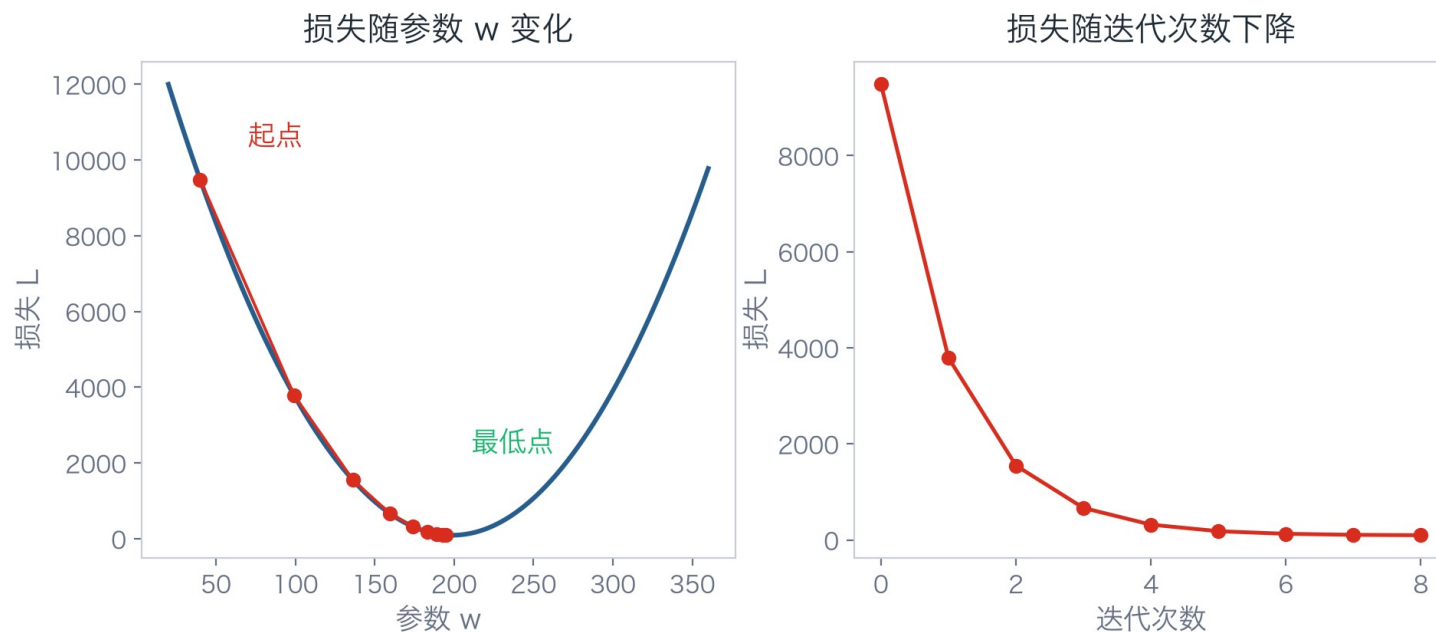
举手投票：A、B 哪一条线的 MSE 更小？



目标函数习惯取越小越好，这时候也叫损失函数。

优化算法：沿着让目标变小的方向调参数

梯度下降：看每个参数小幅变动时损失往哪动，然后朝损失变小的方向走一步。



参数是你的位置，损失是海拔，梯度是坡向，学习率是每步跨多大。

(示意：本页固定 b 、只调 w ，且只讲直觉；学习率太大越跳越远，太小半天挪不动，推导见讲义)

模块一小结：不写规则，用数据定参数

这一块讲了什么

机器学习不写规则，而是用数据把模型的参数定下来

为什么重要

数据、模型、目标函数、优化算法是后面所有内容的共同骨架

和下一块的关系

知道了这四个零件，还要知道问题属于哪一类

下一块：这些零件要解决的问题，可以归成哪几类？

模块二 · 约 3.5 分钟

有没有标签，决定问题属于哪一类

02

这一块回答：监督、无监督、强化学习分别在什么情况下用。

监督学习：给「输入 + 答案」，学一个映射

回归

预测一个数值

例子：给 PWM 指令，
预测小车速度
输出是连续的数，可以差一点

分类

预测一个类别

例子：给传感器读数，
判断该不该转向
输出是有限的几个类别

监督学习三步：① 收集带答案的例子 ② 用它们训练出模型
③ 拿模型去预测没见过的输入。

回归和分类的差别不在模型，而在输出：一个输出数值，一个输出类别。
监督学习里还有标记、搜索、推荐、序列学习等形态，完成清单见讲义。

没有标准答案时：找结构，或者边做边学

无监督学习

没有标签，从数据里找结构

例子：一堆传感器读数，没有标签，
自动把它们分成几组

强化学习

和环境互动，靠奖励改进

例子：让小车自己试错走迷宫，
撞墙扣分、到达终点加分

分界线是「数据有没有标准答案」；再往前一步，是「要不要自己动手去影响环境」。

无监督不是「没有目标」：它照样要有目标函数，
只是目标变成「把结构找出来」，而不是「逼近标准答案」。
强化学习拿到的是奖励，不告诉你每一步该怎么做——
所以它还要解决「哪一步的功劳」这个问题。

练一练：这三个任务分别属于哪一类？

A 给 PWM 指令，预测小车能跑多快

B 一批传感器读数，没有标签，自动分成几组

C 让小车自己试错走迷宫，撞墙扣分、到达加分

举手：它们分别是监督、无监督还是强化学习？先说出你的判断，再听我讲。

模块二小结：先给任务贴类型标签

这一块讲了什么

有标签是监督学习，没标签是无监督，要互动是强化学习

为什么重要

任务类型决定了能选什么方法、该看什么指标

和下一块的关系

选对了类型，还要能判断模型是不是真的学会了

下一块：训练得好，算不算真的学会了？

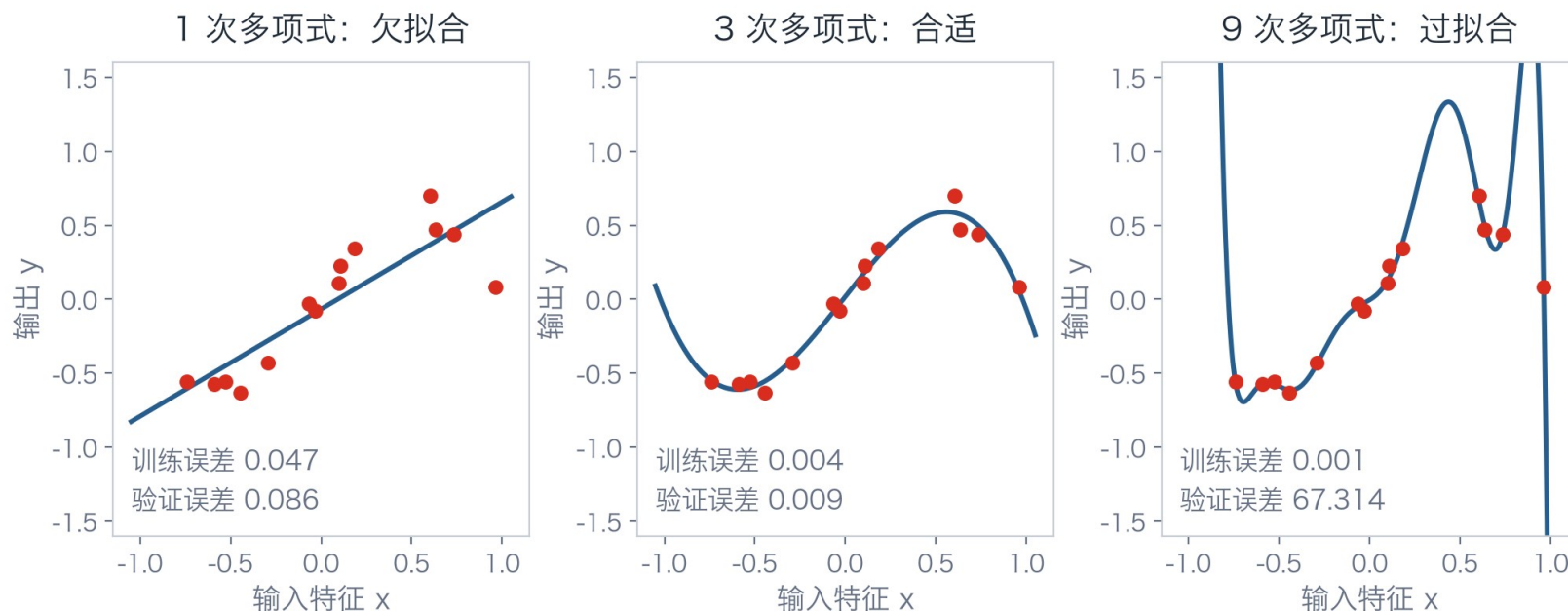
模块三 · 约 4.5 分钟

训练得好，不等于新的数据上也好

03

这一块回答：怎么判断模型是学到了规律，还是把答案背下来了。

训练集上表现好，不等于测试集上表现好



欠拟合: 1 次多项式太简单, 训练和测试误差都偏大 (0.047 / 0.086)

合适: 3 次多项式, 训练与测试误差都小而且接近 (0.004 / 0.009)

过拟合: 9 次多项式几乎贴着每个训练点, 测试误差涨到 67.314

找错：这个模型的问题在哪？

任务：判断小车此刻需不需要转向。

1000 个样本里，950 个不需要转，只有 50 个需要。

现在有个模型，永远输出「不需要转向」。

问题：它的准确率是多少？它能装到车上吗？

先说出你的答案，再看下一页。

准确率高，也可能一个该抓的都没抓住

实际需要转向		实际不需要
预测需要转向	0	0
预测不需要转向	50	950

准确率 95%

召回率 $0 / 50 = 0\%$

精确率 $0 / 0$: 没有定义

50 次该转都没抓住

在这个任务里，漏报比误报贵：宁可多转一次，也不能漏掉一次。

模块三小结：指标好看，不等于能上车

这一块讲了什么

训练误差小不等于泛化好；评价指标要按任务选

为什么重要

实验室里表现好的模型，换到车上可能完全不能用

和整条链的关系

用数据编程 → 四个组件 → 问题类型 → 泛化与评价

最后一步：回到开场那三个问题，把整条链串起来。

开场三个问题的答案

为什么可以不写规则？

规则写不全，但例子要多少有多少：用数据把参数定下来

常见的问题类型有哪些？

监督学习（回归、分类）、无监督学习、强化学习

怎么知道真的学会了？

在没见过的数据上看；指标好看不等于模型有用

下一步：用自己的话复述四个关键组件；给身边三个任务各贴一个类型标签；
有兴趣的话，用讲义里的数据和代码跑一遍最小二乘拟合与梯度下降。